Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · RELACIONES DE VIETA

Si r, s y t son las raíces de $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, ¿cuánto vale $r^2 + s^2 + t^2$?

A) 14

B) 36

C) 22

D) 25

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Vieta

$r + s + t = 6$, $rs + rt + st = 11$.

2 Identidad

$r^2 + s^2 + t^2 = (r + s + t)^2 - 2(rs + rt + st)$.

3 Calcula

$36 - 22 = 14$ (las raíces son $1, 2, 3$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula $(r + s + t)^2$ y olvida restar $2(rs + rt + st)$.

C) Entrega $2(rs + rt + st)$.

D) Resta 11 en vez de $2 \cdot 11$.

Idea clave. Las sumas simétricas de raíces se obtienen de los coeficientes.